Noções Básicas de Informática

Internet

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceitos básicos: Internet, Web, intranet e extranet
- 2. URL, domínio, links e sites
- 3. Navegadores
- 4. Mecanismos de busca
- 5. Downloads, uploads e impressão de páginas
- 6. Navegação segura
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Conceitos básicos: Internet, Web, intranet e extranet 2
2. URL, domínio, links e sites 3
3. Navegadores 3
4. Mecanismos de busca 4
5. Downloads, uploads e impressão de páginas 5
6. Navegação segura 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Erros frequentes e pegadinhas 6
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de diferenciar Internet, World Wide Web, intranet e extranet.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar as partes de uma URL e explicar o papel de protocolo, domínio, caminho, DNS e endereço IP.
- Ao final, o aluno será capaz de usar os recursos e atalhos dos navegadores (guias, favoritos, histórico, downloads, navegação privativa).
- Ao final, o aluno será capaz de montar pesquisas eficientes com os operadores dos mecanismos de busca.
- Ao final, o aluno será capaz de distinguir download de upload e calcular o tempo aproximado de transferência.
- Ao final, o aluno será capaz de imprimir ou salvar em PDF páginas da web e de reconhecer práticas seguras de navegação.

Introdução

A Internet é hoje a principal ferramenta de trabalho de qualquer servidor público: consulta de legislação, acesso a sistemas oficiais, pesquisa de endereços, envio de documentos. O edital cobra navegação na Internet, conceitos de URL, links e sites, navegadores, mecanismos de busca, downloads e uploads e impressão de páginas, tudo em nível de usuário e sem exigir conhecimento técnico de redes.

O banco do Bizu tem 4 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, dos anos de 2014, 2022, 2023 e 2024, além de 77 questões autorais. As provas costumam perguntar atalhos de teclado do navegador, o que significa o cadeado, o que a navegação privativa realmente faz, as partes de um endereço e operadores de busca. São itens que se resolvem com memorização organizada, e este material faz esse trabalho.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 77 questões autorais e 4 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2014, 2022, 2023, 2024.

1. Conceitos básicos: Internet, Web, intranet e extranet

A **Internet** é a rede mundial de computadores: um conjunto de redes interligadas que trocam dados usando regras comuns, os **protocolos**. A **World Wide Web** (WWW, ou simplesmente Web) é um dos serviços que funcionam sobre a Internet: o conjunto de páginas ligadas por hiperlinks, acessadas por navegadores. Outros serviços da Internet são o correio eletrônico, a transferência de arquivos e as videoconferências. Assim, Web não é sinônimo de Internet.

Redes e suas abrangências

Rede	Quem acessa	Característica
Internet	Qualquer pessoa conectada	Rede pública mundial
Intranet	Membros de uma organização	Rede interna que usa as tecnologias da Internet
Extranet	Intranet aberta a parceiros	Acesso externo autorizado e controlado

Cada dispositivo conectado recebe um **endereço IP**, número que o identifica na rede. Como é difícil memorizar números, os sites usam **nomes de domínio**, e o **DNS** (Sistema de Nomes de Domínio) é o serviço que traduz o nome digitado no navegador para o endereço IP do servidor. O usuário acessa a Internet por meio de um **provedor de acesso** (ISP), que fornece a conexão por fibra, cabo, rádio ou rede móvel.

> **Bizu**
> Internet = infraestrutura (a rede). Web = serviço de páginas. Intranet = rede interna. DNS = nome para número IP. Guarde essas quatro definições em uma linha cada.

2. URL, domínio, links e sites

A **URL** é o endereço completo de um recurso (página, imagem, arquivo) na Internet. Observe a estrutura do exemplo https://www.prefeitura.exemplo.sp.gov.br/servicos/index.html.

Partes de uma URL

Trecho	Nome	Função
https://	Protocolo	Regra de comunicação com o servidor
www.prefeitura.exemplo.sp.gov.br	Domínio	Nome do servidor, traduzido pelo DNS
/servicos/	Caminho	Pasta onde o recurso está
index.html	Recurso	Arquivo da página

O domínio se lê **da direita para a esquerda**: .br é o domínio de primeiro nível do Brasil; .gov indica governo; .sp, o estado de São Paulo; "exemplo" é o nome da instituição. Outros sufixos comuns são .com (comercial), .edu (educação) e .org (organizações).

HTTP e HTTPS

O **HTTP** transfere páginas entre servidor e navegador. O **HTTPS** é a versão com criptografia, que protege os dados em trânsito; o navegador sinaliza com o cadeado na barra de endereços. Sites que pedem senha, dados pessoais ou pagamentos devem usar HTTPS.

> **Atenção**
> O cadeado indica que a conexão é criptografada, não que o site seja confiável. Sites fraudulentos também podem usar HTTPS. Confira sempre o domínio antes de digitar senhas.

Sites, páginas e links

Site é um conjunto de páginas sob um mesmo domínio; a **página inicial** (home) é a porta de entrada. **Link** ou **hiperlink** é um texto ou imagem que, ao ser clicado, leva a outro endereço ou recurso. Ao passar o mouse sobre um link, o navegador mostra no canto da janela o endereço real de destino, o que ajuda a detectar fraudes. O **portal** reúne serviços de um órgão; o **blog** reúne postagens em ordem cronológica.

3. Navegadores

Navegador (browser) é o programa que interpreta e exibe as páginas da Web. Os mais usados são Microsoft Edge (padrão do Windows 10), Google Chrome e Mozilla Firefox. O Internet Explorer foi descontinuado. Os recursos são semelhantes entre eles.

- Guias (abas): várias páginas na mesma janela.
- Favoritos: lista de endereços salvos para acesso rápido.
- Histórico: registro das páginas visitadas.
- Downloads: lista dos arquivos baixados.
- Cookies: pequenos arquivos que os sites gravam no computador para lembrar preferências ou o login.
- Cache: cópia temporária de páginas e imagens que acelera nova visita.
- Extensões: pequenos programas que adicionam recursos ao navegador.

Atalhos de teclado

Atalhos comuns a Edge, Chrome e Firefox

Atalho	Ação
Ctrl+T	Abre nova guia
Ctrl+W	Fecha a guia atual
Ctrl+Shift+T	Reabre a última guia fechada
Ctrl+N	Abre nova janela
Ctrl+D	Adiciona a página aos favoritos
Ctrl+H	Abre o histórico
Ctrl+J	Abre os downloads
Ctrl+F	Localiza texto na página
F5	Recarrega a página
Ctrl+P	Imprime a página
Ctrl+Shift+Del	Abre a limpeza de dados de navegação

A **navegação privativa** (InPrivate no Edge; janela anônima no Chrome; janela privativa no Firefox) é aberta por Ctrl+Shift+N no Chrome e no Edge e por Ctrl+Shift+P no Firefox. Ao fechar a janela, o navegador não guarda histórico, cookies nem dados de formulários **naquele computador**.

> **Atenção**
> Navegação privativa não torna o usuário invisível. O provedor de acesso, o administrador da rede e os sites visitados ainda podem registrar a atividade. Além disso, arquivos baixados e favoritos criados na janela privativa permanecem no computador.

4. Mecanismos de busca

Os **mecanismos de busca** (Google, Bing, DuckDuckGo) rastreiam e indexam páginas e, a cada pesquisa, listam os resultados por relevância. Não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os primeiros resultados podem ser anúncios, identificados como tal; por isso, confira sempre a fonte e prefira sites oficiais (como os terminados em .gov.br) ao buscar informações de órgãos públicos.

Operadores de busca do Google

Operador	Função	Exemplo
"frase"	Busca a expressão exata	"guarda civil municipal"
-	Exclui um termo	estatuto -concurso
site:	Restringe a um site ou domínio	edital site:gov.br
filetype:	Busca um tipo de arquivo	apostila filetype:pdf
OR	Um termo ou outro	policial OR guarda

Para refinar resultados, combine os operadores. Por exemplo, a pesquisa "código de trânsito" site:planalto.gov.br filetype:pdf procura a expressão exata, apenas no domínio indicado e apenas em arquivos PDF. Os buscadores também oferecem abas para filtrar por imagens, vídeos, notícias e mapas, e ferramentas para limitar o período dos resultados.

> **Bizu**
> Aspas = exato; sinal de menos = exclui; site: = limita o domínio; filetype: = tipo de arquivo. Em alternativas, quem disser que o buscador "garante a veracidade" dos resultados está errado: ele apenas indexa e ordena.

5. Downloads, uploads e impressão de páginas

Download é baixar: trazer um arquivo da Internet para o seu dispositivo. **Upload** é enviar: levar um arquivo do seu dispositivo para a Internet, como ao anexar um documento em um sistema, publicar uma foto ou subir um arquivo para a nuvem. No Windows 10, os downloads ficam por padrão na pasta Downloads, e o navegador mantém uma lista (Ctrl+J).

A velocidade de conexão é expressa em **bits por segundo** (Mbps = megabits por segundo), enquanto o tamanho dos arquivos é medido em **bytes** (MB = megabytes). Como 1 byte tem 8 bits, o tempo aproximado de transferência é: **tempo (s) = tamanho (MB) × 8 ÷ velocidade (Mbps)**. Um arquivo de 120 MB em uma conexão de 40 Mbps leva cerca de 24 segundos, desconsiderando oscilações.

> **Atenção**
> Não confunda Mbps (megabits por segundo) com MB/s (megabytes por segundo). Uma conexão de 80 Mbps transfere cerca de 10 MB por segundo, pois 80 ÷ 8 = 10.

Baixe arquivos apenas de sites oficiais e confiáveis, examine-os com antivírus e desconfie de instaladores de origem desconhecida. O mesmo vale para uploads: não envie documentos sigilosos para serviços que não sejam autorizados pela instituição.

Impressão de páginas

Para imprimir uma página, use **Ctrl+P** ou o menu do navegador (três pontos ou três linhas) > Imprimir. Na janela de impressão, escolhe-se a impressora, as páginas, o número de cópias, a orientação (retrato ou paisagem) e as margens. A opção **Salvar como PDF**, na lista de destinos, gera um arquivo em vez de papel. Também é possível imprimir apenas um trecho, selecionando-o antes de acionar a impressão.

> **Exemplo**
> Um agente precisa guardar a cópia de uma notícia oficial como prova de consulta. Abre a página, pressiona Ctrl+P, escolhe Salvar como PDF no destino e grava o arquivo na pasta do processo, com data no nome.

6. Navegação segura

- Verifique o domínio e o cadeado antes de digitar senhas ou dados de pagamento.
- Desconfie de links encurtados ou com erros de grafia no domínio, como variações do nome de um banco.
- Mantenha o navegador e o sistema atualizados.
- Use senhas diferentes por serviço e ative a verificação em duas etapas quando disponível.
- Evite digitar senhas em computadores públicos e encerre sempre a sessão.
- Limpe cookies, cache e histórico em computadores compartilhados.

Phishing é a fraude em que uma página ou mensagem falsa imita uma instituição para roubar dados. A defesa principal é a atenção ao endereço real e o hábito de digitar o endereço do serviço ou usar um favorito próprio, em vez de clicar em links recebidos. Pop-ups que prometem prêmios, alertam de vírus inexistentes ou pedem instalação de programas devem ser fechados sem interação.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Na URL https://www.saude.exemplo.sp.gov.br/vacinas/calendario.pdf, identifique o protocolo, o domínio, o caminho e o tipo do recurso.

Resolução. O trecho antes de :// é o protocolo: https. Em seguida vem o domínio: www.saude.exemplo.sp.gov.br (lido da direita para a esquerda: .br Brasil, .gov governo, .sp São Paulo). O caminho é /vacinas/ e o recurso é calendario.pdf, um arquivo PDF.

Resposta: Protocolo https; domínio www.saude.exemplo.sp.gov.br; caminho /vacinas/; recurso calendario.pdf (PDF).

Exemplo 2

Quanto tempo leva, aproximadamente, para baixar um arquivo de 200 MB em uma conexão estável de 50 Mbps?

Resolução. Converter o tamanho para megabits: 200 MB × 8 = 1.600 Mb. Dividir pela velocidade: 1.600 ÷ 50 = 32 segundos.

Resposta: Cerca de 32 segundos.

Exemplo 3

Um usuário quer encontrar apenas arquivos PDF com a expressão exata "guarda municipal" dentro do domínio gov.br. Como escrever a pesquisa?

Resolução. A expressão exata exige aspas; o limite de domínio exige o operador site:; o tipo de arquivo exige filetype:. Combinando: "guarda municipal" site:gov.br filetype:pdf.

Resposta: "guarda municipal" site:gov.br filetype:pdf

Exemplo 4

Um servidor abriu uma janela de navegação privativa, entrou em um site de consulta e baixou um arquivo. Ao fechar a janela, o que permanece e o que é descartado?

Resolução. Ao fechar a janela, histórico, cookies e dados de formulários daquela sessão são descartados no computador. O arquivo baixado permanece na pasta Downloads. Além disso, o provedor e o site visitado continuam podendo registrar o acesso.

Resposta: O arquivo baixado permanece; histórico e cookies da sessão são descartados, mas a navegação não fica invisível para provedor e site.

Erros frequentes e pegadinhas

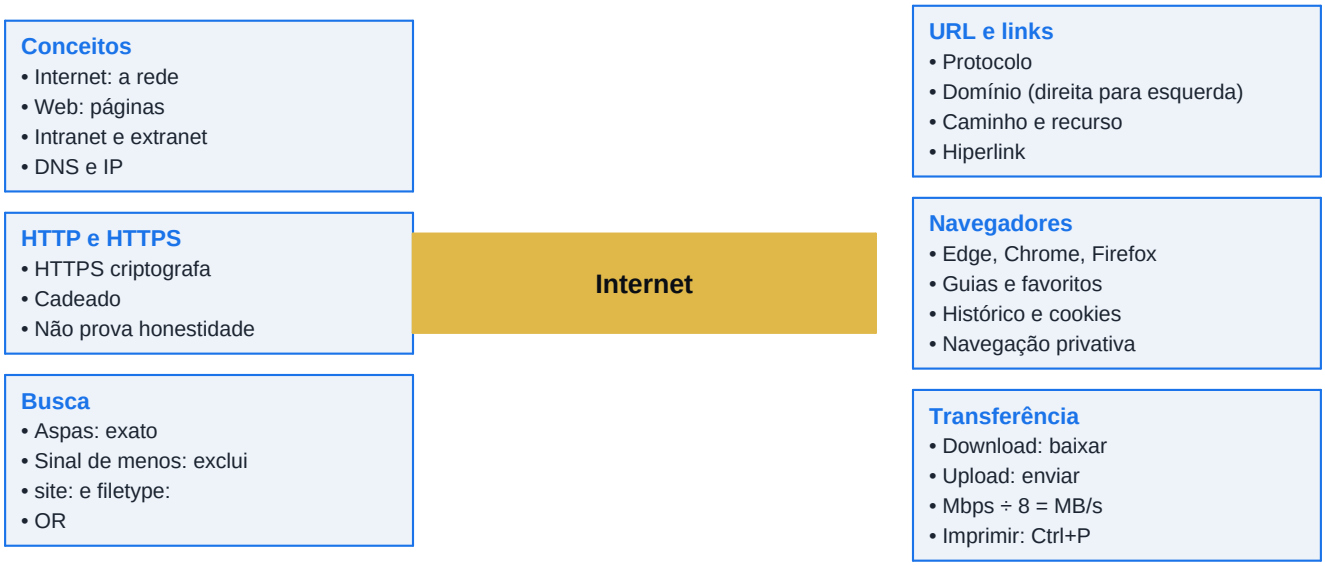
- Tratar Internet e Web como sinônimos: a Web é um dos serviços que usam a Internet.
- Achar que o cadeado do HTTPS garante que o site é honesto: ele só indica conexão criptografada.
- Dizer que a navegação privativa esconde a atividade do provedor, do empregador ou do site: ela apenas não guarda histórico nem cookies no computador.
- Confundir download com upload: baixar é receber no seu aparelho; enviar é fazer upload.
- Misturar atalhos: Ctrl+T abre guia, Ctrl+N abre janela, Ctrl+W fecha guia, Ctrl+Shift+T reabre a guia fechada.

Ler o domínio da esquerda para a direita: a leitura correta começa pela direita (.br, depois .gov e assim por diante).

Confundir Mbps (megabits) com MB/s (megabytes) nas questões de velocidade de download.

Atribuir ao DNS outra função: ele traduz o nome de domínio digitado no navegador para o endereço IP do servidor.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, em suas configurações padrão, o atalho de teclado que adiciona a página atual aos favoritos é

(A) Ctrl + P.
(B) Ctrl + D.
(C) Ctrl + F.
(D) Ctrl + H.
(E) Ctrl + J.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A página que o navegador exibe quando é aberto, ou ao se acionar o botão em forma de casa, é chamada de

(A) página de cache
(B) página de histórico
(C) página de favoritos
(D) página de downloads
(E) página inicial

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No navegador, o recurso Favoritos difere do Histórico porque os Favoritos

(A) guardam endereços escolhidos pelo usuário, ao passo que o Histórico registra automaticamente as páginas visitadas
(B) guardam automaticamente todas as páginas visitadas pelo usuário, enquanto o Histórico guarda apenas as páginas que ele escolheu
(C) são apagados sempre que o navegador é fechado, ao contrário do Histórico
(D) só funcionam quando o usuário está em uma janela anônima
(E) armazenam as senhas dos sites, e o Histórico armazena apenas as imagens

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um usuário quer pesquisar no Google apenas documentos em PDF sobre o tema policiamento comunitário, publicados em sites do domínio gov.br. A pesquisa mais adequada é:

(A) policiamento comunitário site:gov.br filetype:pdf
(B) policiamento comunitário -gov.br -pdf
(C) "site gov.br" policiamento pdf
(D) policiamento comunitário OR gov.br OR pdf
(E) filetype:gov.br site:pdf policiamento

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na URL https://www.exemplo.gov.br/servicos/iptu.html, é correto afirmar que

(A) https indica que a comunicação entre o navegador e o site é criptografada.
(B) www.exemplo.gov.br é o protocolo de comunicação.
(C) /servicos/iptu.html é o domínio de primeiro nível.
(D) .br indica que o site pertence a uma empresa comercial.
(E) o cadeado exibido garante que o conteúdo da página é verdadeiro e confiável.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No endereço ftp://ftp.exemplo.gov.br/arquivos, o trecho ftp:// indica que o acesso será feito por meio do protocolo

(A) de envio de mensagens de correio eletrônico
(B) de transferência de arquivos
(C) de resolução de nomes em endereços numéricos
(D) de navegação com criptografia
(E) de acesso remoto às mensagens de correio eletrônico

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre a navegação privativa (anônima ou InPrivate) nos navegadores atuais, assinale a alternativa correta.

(A) Impede que o provedor de Internet saiba quais sites foram visitados.
(B) Criptografa automaticamente sites que usam HTTP.
(C) Não mantém, após o fechamento da janela privativa, o histórico e os cookies daquela sessão no computador.
(D) Impede o download de arquivos.
(E) Bloqueia todos os vírus e golpes de phishing.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ao acessar um site cujo endereço começa por https://, o usuário está utilizando uma conexão que, em comparação com o protocolo http://,

(A) é mais rápida em qualquer circunstância.
(B) dispensa o uso de antivírus no computador.
(C) garante que o conteúdo do site seja verdadeiro.
(D) transmite os dados de forma criptografada entre o navegador e o servidor.
(E) permite acessar o site mesmo sem conexão com a Internet.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, em suas configurações padrão, após ampliar ou reduzir o zoom de uma página, o atalho que o restaura ao tamanho padrão (100%) é

(A) Ctrl+1
(B) Ctrl+9
(C) Ctrl+Alt+0
(D) Ctrl+Shift+0
(E) Ctrl+0

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere as afirmações sobre navegação na internet.
I. No modo de navegação anônima, o provedor de internet deixa de ter acesso aos sites visitados pelo usuário.
II. O modo anônimo não guarda, no próprio computador, o histórico e os cookies da sessão após o fechamento da janela.
III. O DNS converte nomes de domínio em endereços IP.
IV. Passar o mouse sobre um link, sem clicar, permite ver em muitos navegadores o endereço real para onde ele aponta.
Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) II, III e IV, apenas.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Ctrl + D adiciona a página aberta aos favoritos nos dois navegadores. Ctrl + P abre a impressão, Ctrl + F abre a busca na página e Ctrl + H abre o histórico.

Questão 2 — Gabarito: E

A página inicial (home page) pode ser escolhida pelo usuário nas configurações do navegador. As demais opções são recursos distintos: cache guarda cópias temporárias, histórico lista páginas visitadas e favoritos guarda endereços marcados.

Questão 3 — Gabarito: A

Favoritos (marcadores) são salvos por decisão do usuário para acesso rápido, enquanto o Histórico é um registro automático da navegação, que o usuário pode consultar ou apagar. Os Favoritos permanecem salvos após o fechamento do navegador.

Questão 4 — Gabarito: A

site:gov.br limita os resultados ao domínio e filetype:pdf limita ao tipo de arquivo. O sinal de menos exclui termos; aspas buscam frase exata; OR amplia a busca; e a última opção inverte os operadores.

Questão 5 — Gabarito: A

HTTPS indica conexão criptografada. www.exemplo.gov.br é o domínio, não o protocolo (B); /servicos/iptu.html é o caminho (C); .br indica Brasil, e .gov, governo (D); o cadeado protege a conexão, mas não atesta a honestidade do conteúdo (E).

Questão 6 — Gabarito: B

FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo de transferência de arquivos entre computadores. O envio de e-mail usa SMTP, a resolução de nomes é função do DNS, a navegação com criptografia usa HTTPS e o acesso a mensagens usa POP3 ou IMAP.

Questão 7 — Gabarito: C

A navegação privativa apenas não guarda localmente histórico, cookies e dados de formulários da sessão após fechar a janela. Ela não esconde a navegação do provedor ou dos sites, não criptografa páginas HTTP, permite downloads e não é antivírus.

Questão 8 — Gabarito: D

O HTTPS é o HTTP com camada de segurança (criptografia, via TLS), protegendo os dados trocados entre o navegador e o servidor. Isso não garante, por si só, que o conteúdo do site seja confiável, nem aumenta a velocidade ou dispensa antivírus.

Questão 9 — Gabarito: E

Ctrl+0 (zero) retorna o zoom a 100%. Ctrl+ + amplia e Ctrl+ − reduz o zoom, e o mesmo efeito de ajuste pode ser obtido com Ctrl e a roda do mouse.

Questão 10 — Gabarito: E

I é falsa: a navegação anônima apenas evita o registro local; o provedor, a rede e os sites continuam vendo o acesso. II, III e IV são verdadeiras. Portanto, E.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Internet é a rede mundial; a Web é o serviço de páginas acessadas por navegadores.
- Intranet é rede interna de uma organização; extranet abre a intranet a parceiros autorizados.
- DNS traduz nomes de domínio em endereços IP.
- URL = protocolo + domínio + caminho + recurso; o domínio se lê da direita para a esquerda.
- HTTPS é a versão criptografada do HTTP; o cadeado não prova que o site é honesto.
- Navegadores: Edge, Chrome e Firefox; recursos comuns são guias, favoritos, histórico, downloads e extensões.
- Atalhos: Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+Shift+T, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+H, Ctrl+J, Ctrl+F, F5 e Ctrl+P.
- Navegação privativa não guarda histórico nem cookies no computador, mas não esconde a atividade do provedor.
- Operadores de busca: aspas, sinal de menos, site:, filetype: e OR.
- Download é baixar para o dispositivo; upload é enviar para a Internet.
- Tempo de download (s) = MB × 8 ÷ Mbps.
- Ctrl+P imprime a página e permite Salvar como PDF.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.